

2020 年山东省济南市中考数学试卷

一、选择题（本大题共 12 个小题，每小题 4 分，共 48 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．）

1. -2 的绝对值是（ ）

A. -2

B. 2

C. ± 2

D. $\sqrt{2}$

【答案】B

【解析】

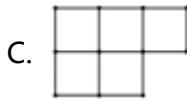
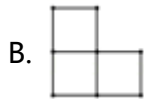
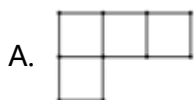
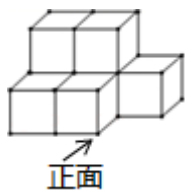
【分析】根据负数的绝对值等于它的相反数解答．

【详解】解： $|-2|=2$

故选：B．

【点睛】本题考查了绝对值，一个正数的绝对值是它本身；一个负数的绝对值是它的相反数；0 的绝对值是 0．

2. 如图所示的几何体，其俯视图是（ ）



【答案】C

【解析】

【分析】根据俯视图是从物体上面看所得到的图形判断即可．

【详解】解：从几何体上面看，共 2 层，底层 2 个小正方形，上层是 3 个小正方形，左齐．

故选：C．

【点睛】本题考查几何体的三视图，属于中考常考基础题型．

3. 我国的北斗卫星导航系统中有一颗中高轨道卫星高度大约是 21500000 米．将数字 21500000 用科学记数法表示为（ ）

A. 2.15×10^7

B. 0.215×10^8

C. 2.15×10^6

D. 21.5×10^6

【答案】A

【解析】

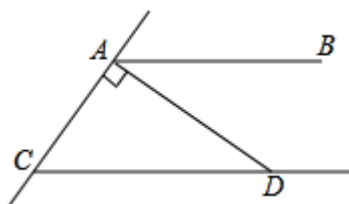
【分析】科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数．确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同．当原数绝对值 ≥ 10 时， n 是正数；当原数的绝对值 < 1 时， n 是负数．

【详解】解：将21500000用科学记数法表示为： 2.15×10^7 ．

故选：A．

【点睛】此题考查科学记数法的表示方法．科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数，表示时关键要正确确定 a 的值以及 n 的值．

4. 如图， $AB \parallel CD$ ， $AD \perp AC$ ， $\angle BAD = 35^\circ$ ，则 $\angle ACD =$ （ ）



A. 35°

B. 45°

C. 55°

D. 70°

【答案】C

【解析】

【分析】由平行线的性质可得 $\angle ADC = \angle BAD = 35^\circ$ ，再由垂线的定义可得 $\triangle ACD$ 是直角三角形，进而根据直角三角形两锐角互余的性质即可得出 $\angle ACD$ 的度数．

【详解】 $\because AB \parallel CD$ ， $\angle BAD = 35^\circ$ ，

$\therefore \angle ADC = \angle BAD = 35^\circ$ ，

$\because AD \perp AC$ ，

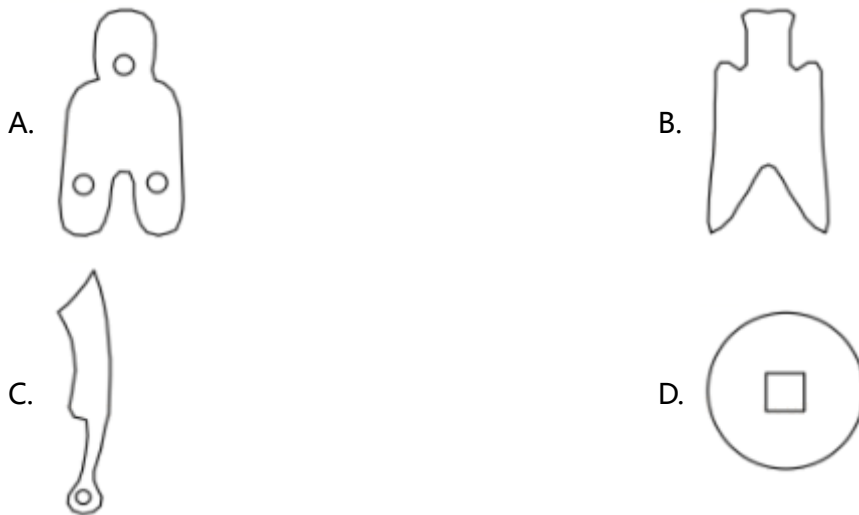
$\therefore \angle ADC + \angle ACD = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle ACD = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$ ，

故选：C．

【点睛】本题主要考查平行线的性质，两直线平行，同位角相等；两直线平行，内错角相等；两直线平行，同旁内角互补；熟练掌握平行线的性质是解题关键．

5. 古钱币是我国悠久的历史文化遗产，以下是在《中国古代钱币》特种邮票中选取的部分图形，其中既是轴对称图形又是中心对称图形的是（ ）



【答案】D

【解析】

【分析】轴对称图形的定义：把一个图形沿某条直线对折，对折后直线两旁的部分能完全重合，则这个图形是轴对称图形，中心对称图形：把一个图形绕某点旋转 180° 后能与自身重合，则这个图形是中心对称图形，根据概念逐一分析可得答案.

【详解】解：A、是轴对称图形，不是中心对称图形，故本选项不合题意；

B、是轴对称图形，不是中心对称图形，故本选项不合题意；

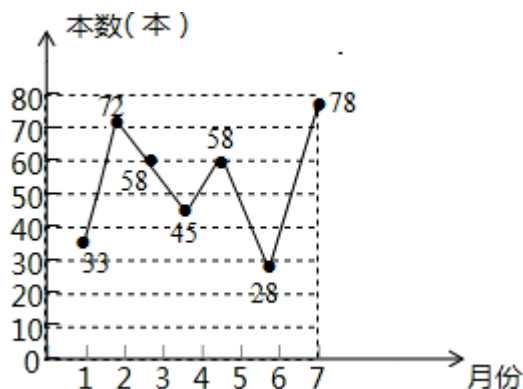
C、不是轴对称图形，也不是中心对称图形，故本选项不合题意；

D、既是轴对称图形又是中心对称图形的，故本选项符合题意.

故选：D.

【点睛】本题考查的是轴对称图形与中心对称图形的概念与识别，掌握以上知识是解题的关键.

6. 某班级开展“好书伴成长”读书活动，统计了1至7月份该班同学每月阅读课外书的数量，绘制了折线统计图，下列说法正确的是（ ）



- A. 每月阅读课外书本数的众数是 45
- B. 每月阅读课外书本数的中位数是 58
- C. 从 2 到 6 月份阅读课外书的本数逐月下降
- D. 从 1 到 7 月份每月阅读课外书本数的最大值比最小值多 45

【答案】B

【解析】

【分析】从折线图中获取信息，结合中位数、众数的定义及极差的定义可得答案．

【详解】解：因为 58 出现了两次，其他数据都出现了一次，所以每月阅读课外书本数的众数是 58，故选项 A 错误；

每月阅读课外书本数从小到大的顺序为：28、33、45、58、58、72、78，最中间的数字为 58，所以该组数据的中位数为 58，故选项 B 正确；

从折线图可以看出，从 2 月到 4 月阅读课外书的本数下降，4 月到 5 月阅读课外书的本数上升，故选项 C 错误；

从 1 到 7 月份每月阅读课外书本数的最大值 78 比最小值多 28 多 50，故选项 D 错误．

故选：B．

【点睛】本题考查的是折线统计图及从折线统计图中获取信息，同时考查众数与中位数，极差，掌握以上知识是解题的关键．

7. 下列运算正确的是（ ）

A. $(-2a^3)^2 = 4a^6$

B. $a^2 \cdot a^3 = a^6$

C. $3a + a^2 = 3a^3$

D. $(a - b)^2 = a^2 - b^2$

【答案】A

【解析】

【分析】根据各个选项中的运算，可以计算出正确的结果，从而可以解答本题.

【详解】解： $\because (-2a^3)^2 = 4a^6$ ，故选项 A 正确；

$\because a^2 \cdot a^3 = a^5$ ，故选项 B 错误；

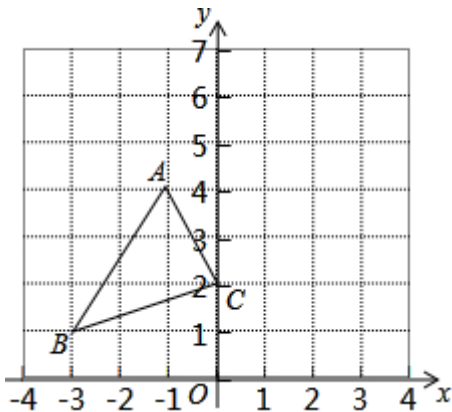
$\because 3a + a^2$ 不能合并，故选项 C 错误；

$\because (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ ，故选项 D 错误；

故选： A .

【点睛】本题考查的是积的乘方，同底数幂的乘法，合并同类项，完全平方公式，掌握以上知识是解题的关键.

8. 如图，在平面直角坐标系中， $\triangle ABC$ 的顶点都在格点上，如果将 $\triangle ABC$ 先沿 y 轴翻折，再向上平移 3 个单位长度，得到 $\triangle A'B'C'$ ，那么点 B 的对应点 B' 的坐标为（ ）



- A. $(1, 7)$ B. $(0, 5)$ C. $(3, 4)$ D. $(-3, 2)$

【答案】C

【解析】

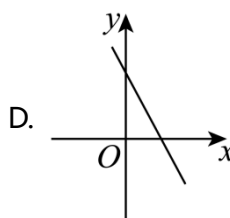
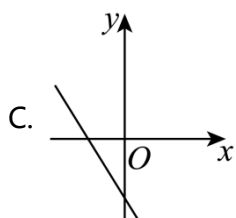
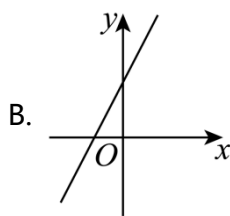
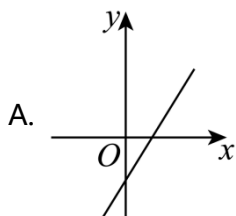
【分析】根据轴对称的性质和平移规律求得即可.

【详解】解：由坐标系可得 $B(-3, 1)$ ，将 $\triangle ABC$ 先沿 y 轴翻折得到 B 点对应点为 $(3, 1)$ ，再向上平移 3 个单位长度，点 B 的对应点 B' 的坐标为 $(3, 1+3)$ ，即 $(3, 4)$ ，

故选： C .

【点睛】此题主要考查了坐标与图形的变化--对称和平移，关键是掌握点的坐标的变化规律.

9. 若 $m < -2$ ，则一次函数 $y = (m+1)x + 1 - m$ 图象可能是（ ）



【答案】D

【解析】

【分析】由 $m < -2$ 得出 $m+1 < 0$, $1-m > 0$, 进而利用一次函数的性质解答即可.

【详解】解: $\because m < -2$,

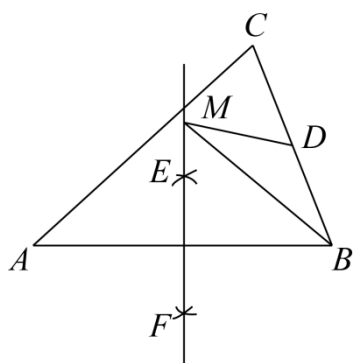
$\therefore m+1 < 0$, $1-m > 0$,

所以一次函数 $y = (m+1)x + 1 - m$ 的图象经过一, 二, 四象限,

故选: D.

【点睛】本题考查的是一次函数的图像与性质, 不等式的基本性质, 掌握一次函数 $y = kx + b$ 中的 k, b 对函数图像的影响是解题的关键.

10. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, 分别以点 A, B 为圆心, 以适当的长为半径作弧, 两弧分别交于 E, F , 作直线 EF , D 为 BC 的中点, M 为直线 EF 上任意一点. 若 $BC = 4$, $\triangle ABC$ 面积为 10, 则 $BM + MD$ 长度的最小值为 ()



A. $\frac{5}{2}$

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】D

【解析】

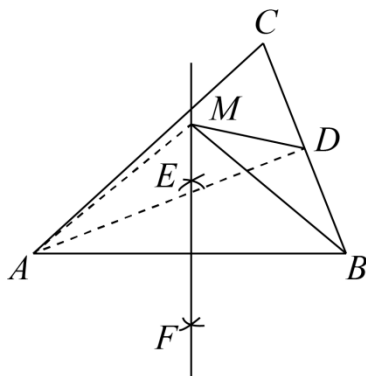
【分析】由基本作图得到得 EF 垂直平分 AB ，则 $MB=MA$ ，所以 $BM+MD=MA+MD$ ，连接 MA 、 DA ，如图，利用两点之间线段最短可判断 $MA+MD$ 的最小值为 AD ，再利用等腰三角形的性质得到 $AD \perp BC$ ，然后利用三角形面积公式计算出 AD 即可．

【详解】解：由作法得 EF 垂直平分 AB ，

$$\therefore MB=MA,$$

$$\therefore BM+MD=MA+MD,$$

连接 MA 、 DA ，如图，



$\therefore MA+MD \geq AD$ （当且仅当 M 点在 AD 上时取等号），

$\therefore MA+MD$ 的最小值为 AD ，

$\because AB=AC$ ， D 点为 BC 的中点，

$\therefore AD \perp BC$ ，

$$\because S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot AD = 10,$$

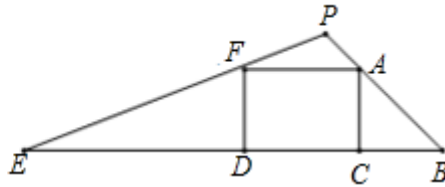
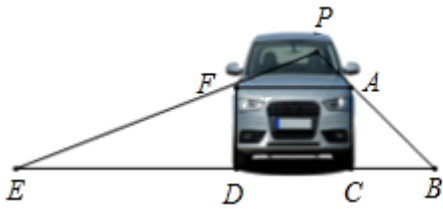
$$\therefore AD = \frac{10 \times 2}{4} = 5,$$

$\therefore BM+MD$ 长度的最小值为 5．

故选：D．

【点睛】本题考查的是线段的垂直平分线的性质，利用轴对称求线段和的最小值，三角形的面积，两点之间，线段最短，掌握以上知识是解题的关键．

11. 如图， $\triangle ABC$ 、 $\triangle FED$ 区域为驾驶员的盲区，驾驶员视线 PB 与地面 BE 的夹角 $\angle PBE=43^\circ$ ，视线 PE 与地面 BE 的夹角 $\angle PEB=20^\circ$ ，点 A 、 F 为视线与车窗底端的交点， $AF \parallel BE$ ， $AC \perp BE$ ， $FD \perp BE$ ．若 A 点到 B 点的距离 $AB=1.6\text{m}$ ，则盲区中 DE 的长度是（ ）（参考数据： $\sin 43^\circ \approx 0.7$ ， $\tan 43^\circ \approx 0.9$ ， $\sin 20^\circ \approx 0.3$ ， $\tan 20^\circ \approx 0.4$ ）



A. 2.6m

B. 2.8m

C. 3.4m

D. 4.5m

【答案】B

【解析】

【分析】首先证明四边形 ACDF 是矩形，利用 $\angle PBE$ 的正弦值可求出 AC 的长，即可得 DF 的长，利用 $\angle PEB$ 的正切值即可得答案.

【详解】 $\because FD \perp AB, AC \perp EB,$

$\therefore DF \parallel AC,$

$\therefore AF \parallel EB,$

$\therefore$ 四边形 ACDF 是平行四边形，

$\therefore \angle ACD = 90^\circ,$

$\therefore$ 四边形 ACDF 是矩形，

$\therefore DF = AC,$

在 $Rt\triangle ACB$ 中， $\because \angle ACB = 90^\circ, \angle ABE = 43^\circ,$

$\therefore AC = AB \cdot \sin 43^\circ \approx 1.6 \times 0.7 = 1.12 \text{ (m)},$

$\therefore DF = AC = 1.12 \text{ (m)},$

在 $Rt\triangle DEF$ 中， $\because \angle FDE = 90^\circ, \angle PEB = 20^\circ,$

$\therefore \tan \angle PEB = \frac{DF}{DE} \approx 0.4,$

$\therefore DE \approx \frac{1.12}{0.4} = 2.8 \text{ (m)},$

故选：B.

【点睛】本题考查解直角三角形的应用及矩形的判定与性质，熟练掌握各三角函数的定义是解题关键.

12. 已知抛物线 $y = x^2 + (2m - 6)x + m^2 - 3$ 与 y 轴交于点 A，与直线 $x = 4$ 交于点 B，当 $x > 2$ 时，y 值随 x 值的增大而增大. 记抛物线在线段 AB 下方的部分为 G (包含 A、B 两点)，M 为 G 上任意一点，设 M 的纵坐标为 t，若 $t \geq -3$ ，则 m 的取值范围是 ()

A. $m \geq \frac{3}{2}$

B. $\frac{3}{2} \leq m \leq 3$

C. $m \geq 3$

D. $1 \leq m \leq 3$

【答案】A

【解析】

【分析】当 $x > 2$ 时， y 值随 x 值 增大而增大，得 $x = -\frac{b}{2a} \leq 2$ ，由抛物线在线段 AB 下方的部分为 G （包含 A 、 B 两点）， M 为 G 上任意一点， M 的纵坐标为 t ， $t \geq -3$ ，得 $\frac{4ac-b^2}{4a} \geq -3$ ，分三种情况讨论，当对称轴在 y 轴的右侧时，有 $-\frac{2m-6}{2} > 0$ ，即 $2m-6 < 0$ ，当对称轴是 y 轴时，有 $2m-6=0$ ，当对称轴在 y 轴的左侧时，有 $2m-6 > 0$ ，从而可得结论．

【详解】解：当对称轴在 y 轴的右侧时，

$$\begin{cases} 2m-6 < 0 \text{①} \\ -\frac{2m-6}{2} \leq 2 \text{②} \\ \frac{4(m^2-3)-(2m-6)^2}{4} \geq -3 \text{③} \end{cases},$$

由①得： $m < 3$ ，

由②得： $m \geq 1$ ，

由③得： $m \geq \frac{3}{2}$ ，

解得： $\frac{3}{2} \leq m < 3$ ，

当对称轴是 y 轴时， $2m-6=0$ ，

$\therefore m=3$ ，符合题意，

当对称轴在 y 轴的左侧时，

$$\begin{cases} 2m-6 > 0 \\ -\frac{2m-6}{2} \leq 2 \\ \frac{4(m^2-3)-(2m-6)^2}{4} \geq -3 \end{cases}$$

解得 $m > 3$ ，

综上所述，满足条件的 m 的值为 $m \geq \frac{3}{2}$ ．

故选：A．

【点睛】本题考查二次函数图形与系数的关系，二次函数图象上的点的坐标特征，解不等式组，解题的关

键是理解题意，学会利用对称轴的位置进行分类讨论思考问题.

二、填空题（本大题共 6 个小题．每小题 4 分，共 24 分．把答案填在答题卡的横线上.）

13. 分解因式： $2a^2 - ab = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $a(2a - b)$

【解析】

【分析】直接提取公因式 a ，进而得出答案.

【详解】解： $2a^2 - ab = a(2a - b)$,

故答案为： $a(2a - b)$.

【点睛】本题考查因式分解的方法，熟练掌握提公因式法是解答本题的关键.

14. 一个不透明的袋中装有 3 个黑球和 2 个白球，这些球除颜色外都相同，从这个袋中任意摸出一个球为白球的概率是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{2}{5}$ ##0.4

【解析】

【分析】根据概率的求解公式计算即可；

【详解】根据题意可得概率为： $\frac{2}{2+3} = \frac{2}{5}$ ；

故答案是 $\frac{2}{5}$ ；

【点睛】本题主要考查了概率公式的一样，准确计算是解题的关键.

15. 代数式 $\frac{3}{x-1}$ 与代数式 $\frac{2}{x-3}$ 的值相等，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 7

【解析】

【分析】根据题意列出分式方程，去分母，解整式方程，再检验即可得到答案.

【详解】解：根据题意得： $\frac{3}{x-1} = \frac{2}{x-3}$ ，

去分母得： $3x - 9 = 2x - 2$ ，

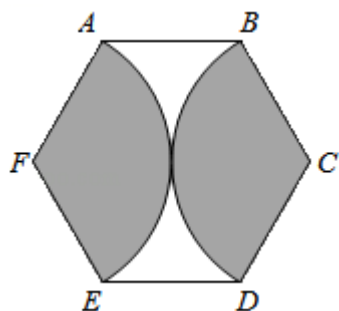
解得： $x = 7$ ，

经检验 $x = 7$ 是分式方程的解.

故答案为：7.

【点睛】本题考查的是解分式方程，掌握分式方程的解法是解题的关键．

16. 如图，在正六边形 $ABCDEF$ 中，分别以 C, F 为圆心，以边长为半径作弧，图中阴影部分的面积为 24π ，则正六边形的边长为_____．



【答案】6

【解析】

【分析】根据多边形的内角和公式求出扇形的圆心角，然后按扇形面积公式列方程求解计算即可．

【详解】解： $\because$ 正六边形的内角是 120 度，阴影部分的面积为 24π ，

设正六边形的边长为 r ，

$$\therefore \frac{120\pi \times r^2}{360} \times 2 = 24\pi,$$

$$\therefore \frac{2\pi r^2}{3} = 24\pi,$$

$$\therefore r^2 = 36,$$

解得 $r=6$ ．（负根舍去）

则正六边形的边长为 6．

故答案为：6．

【点睛】本题考查的是正多边形与圆，扇形面积，掌握以上知识是解题的关键．

17. 如图，在一块长 $15m$ 、宽 $10m$ 的矩形空地上，修建两条同样宽的相互垂直的道路，剩余分栽种花草，要使绿化面积为 $126m^2$ ，则修建的路宽应为_____米．



【答案】1

【解析】

【分析】把所修的两条道路分别平移到矩形的最上边和最左边，则剩下的草坪是一个长方形，根据长方形的面积公式列方程求解即可．

【详解】解：设道路的宽为 x m，根据题意得：

$$(10 - x)(15 - x) = 126,$$

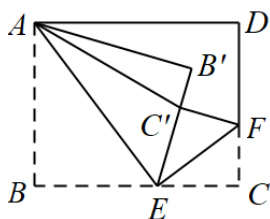
解得： $x_1 = 1$ ， $x_2 = 24$ （不合题意，舍去），

则道路的宽应为 1 米；

故答案为：1．

【点睛】此题主要考查了一元二次方程的应用，把中间修建的两条道路分别平移到矩形地面的最上边和最左边是做本题的关键．

18. 如图，在矩形纸片 $ABCD$ 中， $AD = 10$ ， $AB = 8$ ，将 AB 沿 AE 翻折，使点 B 落在 B' 处， AE 为折痕；再将 EC 沿 EF 翻折，使点 C 恰好落在线段 EB' 上的点 C' 处， EF 为折痕，连接 AC' ．若 $CF = 3$ ，则 $\tan \angle B'AC' = \underline{\hspace{1cm}}$ ．

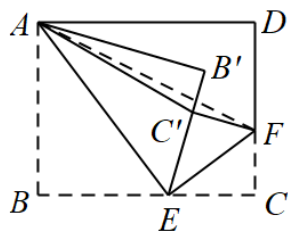


【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】

【分析】连接 AF ，设 $CE = x$ ，用 x 表示 AE 、 EF ，再证明 $\angle AEF = 90^\circ$ ，由勾股定理得通过 AF 进行等量代换列出方程便可求得 x ，再进一步求出 $B'C'$ ，便可求得结果．

【详解】解：连接 AF ，设 $CE = x$ ，则 $C'E = CE = x$ ， $BE = B'E = 10 - x$ ，



$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$$\therefore AB=CD=8, AD=BC=10, \angle B=\angle C=\angle D=90^\circ,$$

$$\therefore AE^2=AB^2+BE^2=8^2+(10-x)^2=164-20x+x^2,$$

$$EF^2=CE^2+CF^2=x^2+3^2=x^2+9,$$

由折叠知, $\angle AEB=\angle AEB'$, $\angle CEF=\angle C'EF$,

$$\therefore \angle AEB+\angle AEB'+\angle CEF+\angle C'EF=180^\circ,$$

$$\therefore \angle AEF=\angle AEB'+\angle C'EF=90^\circ,$$

$$\therefore AF^2=AE^2+EF^2=164-20x+x^2+x^2+9=2x^2-20x+173,$$

$$\therefore AF^2=AD^2+DF^2=10^2+(8-3)^2=125,$$

$$\therefore 2x^2-20x+173=125,$$

解得, $x=4$ 或 6 ,

当 $x=6$ 时, $EC=EC'=6$, $BE=B'E=8-6=2$, $EC'>B'E$, 不合题意, 应舍去,

$$\therefore CE=C'E=4,$$

$$\therefore B'C'=B'E-C'E=(10-4)-4=2,$$

$$\therefore \angle B'=\angle B=90^\circ, AB'=AB=8,$$

$$\therefore \tan \angle B'AC'=\frac{B'C'}{A'B'}=\frac{2}{8}=\frac{1}{4}.$$

故答案为: $\frac{1}{4}$.

【点睛】本题考查了矩形的性质, 折叠的性质, 锐角三角函数, 勾股定理, 掌握折叠的性质是解题关键.

三、解答题 (本大题共 9 个小题, 共 78 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.)

19. 计算: $\left(\frac{\pi}{2}\right)^0 - 2\sin 30^\circ + \sqrt{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}.$

【答案】4

【解析】

【分析】分别计算零指数幂, 锐角三角函数, 算术平方根, 负整数指数幂的运算, 再合并即可得到答案.

【详解】解: 原式 $= 1 - 2 \times \frac{1}{2} + 2 + 2$

$$= 1 - 1 + 2 + 2$$

$$= 4.$$

【点睛】本题考查的是实数的混合运算, 考查了零指数幂, 锐角三角函数, 算术平方根, 负整数指数幂的运算, 掌握以上知识是解题的关键.

20. 解不等式组：
$$\begin{cases} 4(2x-1) \leq 3x+1 & \text{①} \\ 2x > \frac{x-3}{2} & \text{②} \end{cases}$$
，并写出它的所有整数解.

【答案】 $-1 < x \leq 1$ ，整数解为 0, 1

【解析】

【分析】先求出不等式的解集，再求出不等式组的解集，即可得出答案.

【详解】解：
$$\begin{cases} 4(2x-1) \leq 3x+1 & \text{①} \\ 2x > \frac{x-3}{2} & \text{②} \end{cases}$$
，

解不等式①得： $x \leq 1$ ，

解不等式②得： $x > -1$ ，

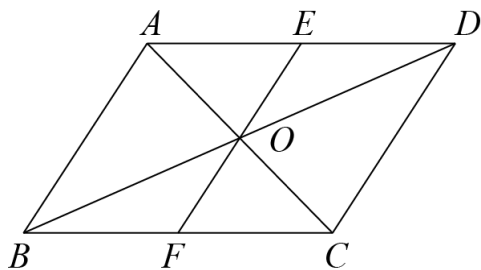
$\therefore$ 不等式组的解集为 $-1 < x \leq 1$ ，

$\therefore$ 不等式组的所有整数解为 0, 1.

【点睛】本题考查了解一元一次不等式，解一元一次不等式组，不等式组的整数解的应用，能求出不等式组的解集是解此题的关键.

21. 如图，在 $\square ABCD$ 中，对角线 AC , BD 相交于点 O ，过点 O 的一条直线分别交 AD , BC 于点 E ,

F . 求证： $AE=CF$.



【答案】证明见解析.

【解析】

【分析】利用平行四边形的性质得出 $AO=CO$, $AD \parallel BC$ ，进而得出 $\angle EAC=\angle FCO$ ，再利用 ASA 求出 $\triangle AOE \cong \triangle COF$ ，即可得出答案.

【详解】 $\because \square ABCD$ 的对角线 AC , BD 交于点 O ，

$\therefore AO=CO$, $AD \parallel BC$,

$\therefore \angle EAC=\angle FCO$,

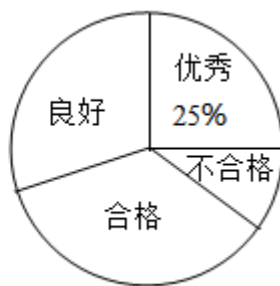
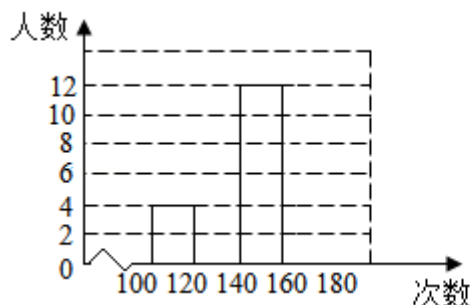
在 $\triangle AOE$ 和 $\triangle COF$ 中
$$\begin{cases} \angle EAO = \angle FCO \\ AO = OC \\ \angle AOE = \angle COF \end{cases}$$
，

$$\therefore \triangle AOE \cong \triangle COF \text{ (ASA)},$$

$$\therefore AE = CF.$$

【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质以及平行四边形的性质，熟练掌握全等三角形的判定方法是解题关键.

22. 促进青少年健康成长是实施“健康中国”战略的重要内容. 为了引导学生积极参与体育运动，某校举办了一分钟跳绳比赛，随机抽取了 40 名学生一分钟跳绳的次数进行调查统计，并根据调查统计结果绘制了如表格和统计图：



等级	次数	频率
不合格	$100 \leq x < 120$	a
合格	$120 \leq x < 140$	b
良好	$140 \leq x < 160$	
优秀	$160 \leq x < 180$	

请结合上述信息完成下列问题：

- (1) $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$;
- (2) 请补全频数分布直方图；
- (3) 在扇形统计图中，“良好”等级对应的圆心角的度数是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；
- (4) 若该校有 2000 名学生，根据抽样调查结果，请估计该校学生一分钟跳绳次数达到合格及以上的人数.

【答案】(1) 0.1; 0.35; (2) 见解析; (3) 108° ; (4) 1800 名

【解析】

【分析】(1) 根据频数分布直方图中不合格的数除总数即可求得 a 值；同理得出良好的人数，再根据扇形统计图求出优秀的人数即可得出合格的人数，再除总数即可求得 b 的值.

(2) 由 (1) 可得；

(3) 由(1)得出良好的人数除总人数，再乘 360° 即可.

(4) 先求出 40 个人合格及以上的人数占总人数的频率再乘 2000 即可解答.

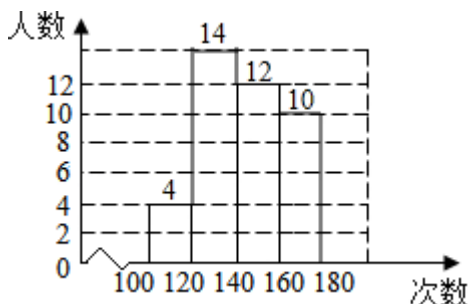
【详解】解：(1) 根据频数分布直方图可知： $a=4\div40=0.1$,

因为 $40\times25\%=10$,

所以 $b=(40-4-12-10)\div40=14\div40=0.35$,

故答案为：0.1；0.35；

(2) 如图，即为补全的频数分布直方图；



(3) 在扇形统计图中，“良好”等级对应的圆心角的度数是 $360^\circ\times\frac{12}{40}=108^\circ$ ；

故答案为： 108° ；

(4) 因为 $2000\times\frac{40-4}{40}=1800$,

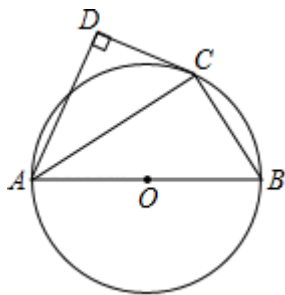
所以估计该校学生一分钟跳绳次数达到合格及以上的人数是 1800.

【点睛】本题主要考查频数与频率，解题关键是熟练掌握频率=频数÷总数.

23. 如图， AB 为 $\odot O$ 的直径，点 C 是 $\odot O$ 上一点， CD 与 $\odot O$ 相切于点 C ，过点 A 作 $AD\perp DC$ ，连接 AC ， BC .

(1) 求证： AC 是 $\angle DAB$ 的角平分线；

(2) 若 $AD=2$ ， $AB=3$ ，求 AC 的长.



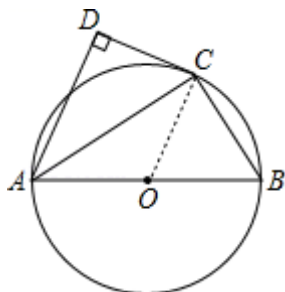
【答案】(1) 见解析；(2) $\sqrt{6}$

【解析】

【分析】（1）连接 OC ，根据切线的性质可得 $\angle OCD=90^\circ$ ，再根据 $AD \perp DC$ ，和半径线段即可证明 AC 是 $\angle DAB$ 的角平分线；

（2）利用圆周角定理得到 $\angle ACB=90^\circ$ ，再证明 $\text{Rt}\triangle ADC \sim \text{Rt}\triangle ACB$ ，对应边成比例即可求出 AC 的长．

【详解】解：（1）证明：连接 OC ，如图，



$\because CD$ 与 $\odot O$ 相切于点 C ,

$$\therefore \angle OCD=90^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD+\angle ACO=90^\circ,$$

$$\because AD \perp DC,$$

$$\therefore \angle ADC=90^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD+\angle DAC=90^\circ,$$

$$\therefore \angle ACO=\angle DAC,$$

$$\because OA=OC,$$

$$\therefore \angle OAC=\angle OCA,$$

$$\therefore \angle DAC=\angle OAC,$$

$\therefore AC$ 是 $\angle DAB$ 的角平分线；

（2） $\because AB$ 是 $\odot O$ 的直径，

$$\therefore \angle ACB=90^\circ,$$

$$\therefore \angle D=\angle ACB=90^\circ,$$

$$\because \angle DAC=\angle BAC,$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle ADC \sim \text{Rt}\triangle ACB,$$

$$\therefore \frac{AD}{AC} = \frac{AC}{AB},$$

$$\therefore AC^2=AD \cdot AB=2 \times 3=6,$$

$$\therefore AC=\sqrt{6}$$

【点睛】本题主要考查切线的性质和圆周角定理，解题关键是连接 OC ，根据切线的性质可得 $\angle OCD=90^\circ$ ．

24. 5G时代的到来，将给人类生活带来巨大改变．现有 A 、 B 两种型号的 5G 手机，进价和售价如表所示：

示：型号价格

	进价（元/部）	售价（元/部）
A	3000	3400
B	3500	4000

某营业厅购进 A 、 B 两种型号手机共花费 32000 元，手机销售完成后共获得利润 4400 元．

（1）营业厅购进 A 、 B 两种型号手机各多少部？

（2）若营业厅再次购进 A 、 B 两种型号手机共 30 部，其中 B 型手机的数量不多于 A 型手机数量的 2 倍，请设计一个方案：营业厅购进两种型号手机各多少部时获得最大利润，最大利润是多少？

【答案】（1）营业厅购进 A 、 B 两种型号手机分别为 6 部、4 部；（2）营业厅购进 A 种型号的手机 10 部， B 种型号的手机 20 部时获得最大利润，最大利润是 14000 元

【解析】

【分析】（1）根据题意和表格中的数据，可以得到相应的二元一次方程组，从而可以求得营业厅购进 A 、 B 两种型号手机各多少部；

（2）根据题意，可以得到利润与 A 种型号手机数量的函数关系式，然后根据 B 型手机的数量不多于 A 型手机数量的 2 倍，可以求得 A 种型号手机数量的取值范围，再根据一次函数的性质，即可求得营业厅购进两种型号手机各多少部时获得最大利润，最大利润是多少．

【详解】解：（1）设营业厅购进 A 、 B 两种型号手机分别为 a 部、 b 部，

$$\begin{cases} 3000a + 3500b = 32000 \\ (3400 - 3000)a + (4000 - 3500)b = 4400 \end{cases}$$

$$\text{解得，} \begin{cases} a = 6 \\ b = 4 \end{cases}$$

答：营业厅购进 A 、 B 两种型号手机分别为 6 部、4 部；

（2）设购进 A 种型号的手机 x 部，则购进 B 种型号的手机 $(30 - x)$ 部，获得的利润为 w 元，

$$w = (3400 - 3000)x + (4000 - 3500)(30 - x) = -100x + 15000,$$

$\because B$ 型手机的数量不多于 A 型手机数量的 2 倍，

$$\therefore 30 - x \leq 2x,$$

解得， $x \geq 10$ ，

$$\therefore w = -100x + 15000, \quad k = -100,$$

∴ w 随 x 的增大而减小，

∴当 $x=10$ 时， w 取得最大值，此时 $w=14000$ ， $30-x=20$ ，

答：营业厅购进 A 种型号的手机 10 部， B 种型号的手机 20 部时获得最大利润，最大利润是 14000 元。

【点睛】本题考查了二元一次方程组的应用，以及一次函数的应用，解题的关键是熟练掌握一次函数的性质。

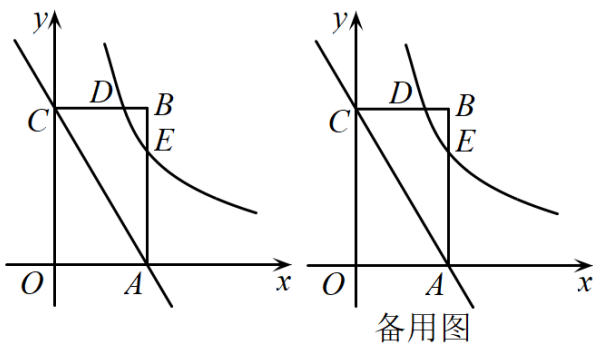
25. 如图，矩形 $OABC$ 的顶点 A ， C 分别落在 x 轴， y 轴的正半轴上，顶点 $B(2, 2\sqrt{3})$ ，反比例函数

$y = \frac{k}{x}$ ($x > 0$) 的图象与 BC ， AB 分别交于 D ， E ， $BD = \frac{1}{2}$ 。

(1) 求反比例函数关系式和点 E 的坐标；

(2) 写出 DE 与 AC 位置关系并说明理由；

(3) 点 F 在直线 AC 上，点 G 是坐标系内点，当四边形 $BCFG$ 为菱形时，求出点 G 的坐标并判断点 G 是否在反比例函数图象上。



【答案】(1) $y = \frac{3\sqrt{3}}{x}$, $E\left(2, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$; (2) $DE \parallel AC$ ，理由见解析；(3) 点 G 的坐标为 $(3, \sqrt{3})$ 或 $(1, 3\sqrt{3})$ ，

这两个点都在反比例函数图象上

【解析】

【分析】(1) 求出 $D\left(\frac{3}{2}, 2\sqrt{3}\right)$ ，再用待定系数法即可求解；

(2) 证明 $\frac{EB}{AB} = \frac{BD}{BC}$ ，即可求解；

(3) ①当点 F 在点 C 的下方时，求出 $FH=1$ ， $CH=\sqrt{3}$ ，求出点 $F(1, \sqrt{3})$ ，则点 $G(3, \sqrt{3})$ ，即可求解；②当点 F 在点 C 的上方时，同理可解。

【详解】解：(1) ∵ $B(2, 2\sqrt{3})$ ，则 $BC=2$ ，

而 $BD = \frac{1}{2}$ ，

$$\therefore CD = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \text{ 故点 } D \left(\frac{3}{2}, 2\sqrt{3} \right),$$

$$\text{将点 } D \text{ 的坐标代入反比例函数表达式得: } 2\sqrt{3} = \frac{K}{\frac{3}{2}}, \text{ 解得 } k = 3\sqrt{3},$$

$$\text{故反比例函数表达式为 } y = \frac{3\sqrt{3}}{x},$$

$$\text{当 } x = 2 \text{ 时, } y = \frac{3\sqrt{3}}{2}, \text{ 故点 } E \left(2, \frac{3\sqrt{3}}{2} \right);$$

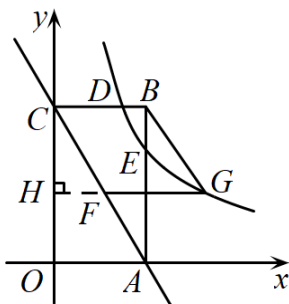
$$(2) \text{ 由 (1) 知, } D \left(\frac{3}{2}, 2\sqrt{3} \right), \text{ 点 } E \left(2, \frac{3\sqrt{3}}{2} \right), \text{ 点 } B \left(2, 2\sqrt{3} \right),$$

$$\text{则 } BD = \frac{1}{2}, BE = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{故 } \frac{BD}{BC} = \frac{\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}, \frac{EB}{AB} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{4} = \frac{BD}{BC},$$

$$\therefore DE \parallel AC;$$

(3) ①当点 F 在点 C 的下方时, 如下图,



过点 F 作 $FH \perp y$ 轴于点 H ,

$\because$ 四边形 $BCFG$ 为菱形, 则 $BC = CF = FG = BG = 2$,

在 $\text{RT}\triangle OAC$ 中, $OA = BC = 2$, $OB = AB = 2\sqrt{3}$,

$$\text{则 } \tan \angle OCA = \frac{AO}{CO} = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 故 } \angle OCA = 30^\circ,$$

$$\text{则 } FH = \frac{1}{2} FC = 1, CH = CF \cdot \cos \angle OCA = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3},$$

故点 $F(1, \sqrt{3})$, 则点 $G(3, \sqrt{3})$,

当 $x=3$ 时, $y=\frac{3\sqrt{3}}{x}=\sqrt{3}$, 故点 G 在反比例函数图象上;

②当点 F 在点 C 的上方时,

同理可得, 点 $G(1, 3\sqrt{3})$,

同理可得, 点 G 在反比例函数图象上;

综上, 点 G 的坐标为 $(3, \sqrt{3})$ 或 $(1, 3\sqrt{3})$, 这两个点都在反比例函数图象上.

【点睛】本题主要考查反比例函数, 解题关键是过点 F 作 $FH \perp y$ 轴于点 H .

26. 在等腰 $\triangle ABC$ 中, $AC=BC$, $\triangle ADE$ 是直角三角形, $\angle DAE=90^\circ$, $\angle ADE=\frac{1}{2}\angle ACB$, 连接 BD , BE , 点 F 是 BD 的中点, 连接 CF .

(1) 当 $\angle CAB=45^\circ$ 时.

①如图 1, 当顶点 D 在边 AC 上时, 请直接写出 $\angle EAB$ 与 $\angle CBA$ 的数量关系是_____. 线段 BE 与线段 CF 的数量关系是_____;

②如图 2, 当顶点 D 在边 AB 上时, (1) 中线段 BE 与线段 CF 的数量关系是否仍然成立? 若成立, 请给予证明, 若不成立, 请说明理由;

学生经过讨论, 探究出以下解决问题的思路, 仅供大家参考:

思路一: 作等腰 $\triangle ABC$ 底边上的高 CM , 并取 BE 的中点 N , 再利用三角形全等或相似有关知识来解决问题;

思路二: 取 DE 中点 G , 连接 AG , CG , 并把 $\triangle CAG$ 绕点 C 逆时针旋转 90° , 再利用旋转性质、三角形全等或相似有关知识来解决问题.

(2) 当 $\angle CAB=30^\circ$ 时, 如图 3, 当顶点 D 在边 AC 上时, 写出线段 BE 与线段 CF 的数量关系, 并说明理由.

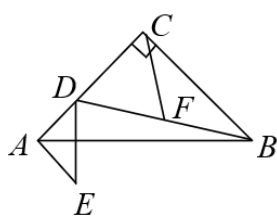


图1

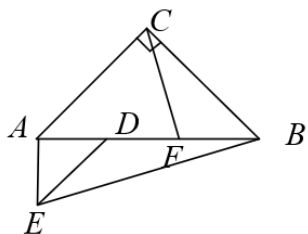


图2

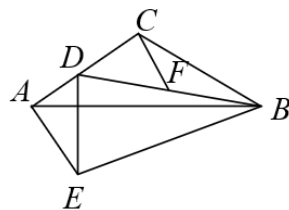


图3

【答案】(1) ① $\angle EAB = \angle ABC$, $CF = \frac{1}{2}BE$; ②仍然成立, 证明见解析; (2) $BE = 2\sqrt{3}CF$, 理由见解析.

【解析】

【分析】(1) ①如图1中，连接 BE ，设 DE 交 AB 于 T ．首先证明 $AD = AE, BD = BE$ ，再利用直角三角形斜边中线的性质解决问题即可．②解法一：如图2-1中，取 AB 的中点 M ， BE 的中点 N ，连接 CM ， MN ．证明 $\triangle CMF \cong \triangle BMN$ (SAS)，可得结论．解法二：如图2-2中，取 DE 的中点 G ，连接 AG ， CG ，并把 $\triangle CAG$ 绕点 C 逆时针旋转 90° 得到 $\triangle CBT$ ，连接 DT ， GT ， BG ．证明四边形 $BEGT$ 是平行四边形，四边形 $DGBT$ 是平行四边形，可得结论．

(2) 结论： $BE = 2\sqrt{3}CF$ ．如图3中，取 AB 的中点 T ，连接 CT ， FT ．证明 $\triangle BAE \sim \triangle CTF$ ，可得结论．

【详解】解：(1) ①如图1中，连接 BE ，设 DE 交 AB 于 T ．

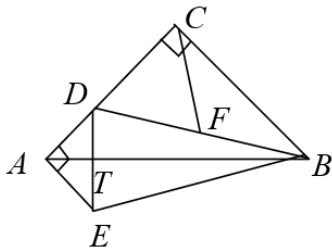


图1

$$\because CA = CB, \angle CAB = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle CAB = \angle ABC = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\because \angle ADE = \frac{1}{2} \angle ACB = 45^\circ, \angle DAE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ADE = \angle AED = 45^\circ,$$

$$\therefore AD = AE,$$

$$\because \angle DAE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle EAB = \angle DAT = \angle ABC = 45^\circ,$$

$$\therefore AT \perp DE, DT = ET,$$

$$\therefore AB \text{ 垂直平分 } DE,$$

$$\therefore BD = BE,$$

$$\because \angle BCD = 90^\circ, DF = FB,$$

$$\therefore CF = \frac{1}{2} BD,$$

$$\therefore CF = \frac{1}{2} BE.$$

故答案为： $\angle EAB = \angle ABC$ ， $CF = \frac{1}{2} BE$ 。

②结论不变。

解法一：如图 2 - 1 中，取 AB 的中点 M ， BE 的中点 N ， 连接 CM ， MN 。

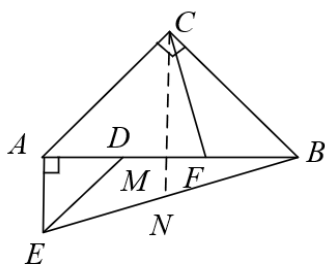


图2-1

$\because \angle ACB = 90^\circ$ ， $CA = CB$ ， $AM = BM$ ，

$\therefore CM \perp AB$ ， $CM = BM = AM$ ，

由①得： $AD = AE$ ，

设 $AD = AE = y$ ， $FM = x$ ， $DM = a$ ，

$\because$ 点 F 是 BD 的中点，

则 $DF = FB = a + x$ ，

$\because AM = BM$ ，

$\therefore y + a = a + 2x$ ，

$\therefore y = 2x$ ， 即 $AD = 2FM$ ，

$\because AM = BM$ ， $EN = BN$ ，

$\therefore AE = 2MN$ ， $MN \parallel AE$ ，

$\therefore MN = FM$ ， $\angle BMN = \angle EAB = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle CMF = \angle BMN = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle CMF \cong \triangle BMN$ (SAS)，

$\therefore CF = BN$ ，

$\because BE = 2BN$ ，

$\therefore CF = \frac{1}{2} BE$ 。

解法二：如图 2 - 2 中，取 DE 的中点 G ， 连接 AG ， CG ， 并把 $\triangle CAG$ 绕点 C 逆时针旋转 90° 得到 $\triangle CBT$ ， 连接 DT ， GT ， BG 。

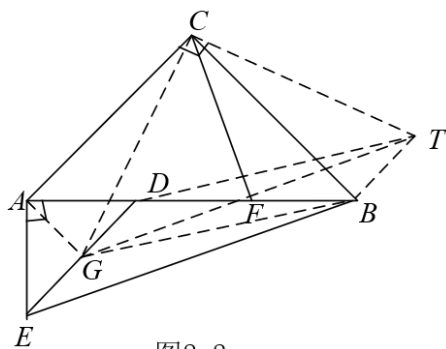


图2-2

$\because AD=AE, \angle EAD=90^\circ, EG=DG,$
 $\therefore AG \perp DE, \angle EAG=\angle DAG=45^\circ, AG=DG=EG,$
 $\because \angle CAB=45^\circ,$
 $\therefore \angle CAG=90^\circ,$
 $\therefore AC \perp AG,$
 $\therefore AC \parallel DE,$
 $\because \angle ACB=\angle CBT=90^\circ,$
 $\therefore AC \parallel BT,$
 $\therefore AC \parallel BT \parallel DE,$
 $\because AG=BT,$
 $\therefore DG=BT=EG,$
 $\therefore$ 四边形 $BEGT$ 是平行四边形, 四边形 $DGBT$ 是平行四边形,
 $\therefore BD$ 与 GT 互相平分, $BE=GT,$
 $\because$ 点 F 是 BD 的中点,
 $\therefore BD$ 与 GT 交于点 $F,$
 $\therefore GF=FT,$
 由旋转可得: $CG=CT, \angle GCT=90^\circ,$
 $\therefore \triangle GCT$ 是等腰直角三角形,
 $\therefore CF=FG=FT,$
 $\therefore CF=\frac{1}{2}BE.$

(2) 结论: $BE=2\sqrt{3}CF.$

理由: 如图 3 中, 取 AB 的中点 T , 连接 $CT, FT.$

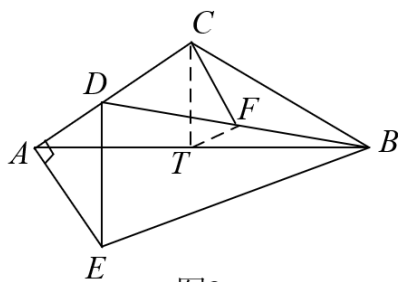


图3

$$\because CA=CB,$$

$$\therefore \angle CAB=\angle CBA=30^{\circ}, \angle ACB=120^{\circ},$$

$$\because AT=TB,$$

$$\therefore CT\perp AB,$$

$$\therefore \tan 30^{\circ}=\frac{CT}{AT}=\frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\therefore AT=\sqrt{3}CT,$$

$$\therefore AB=2\sqrt{3}CT,$$

$$\because DF=FB, AT=TB,$$

$$\therefore TF\parallel AD, AD=2FT,$$

$$\therefore \angle FTB=\angle CAB=30^{\circ},$$

$$\because \angle CTB=\angle DAE=90^{\circ},$$

$$\therefore \angle CTF=\angle BAE=60^{\circ},$$

$$\because \angle ADE=\frac{1}{2}\angle ACB=60^{\circ},$$

$$\therefore \tan 60^{\circ}=\frac{AE}{AD}=\sqrt{3},$$

$$\therefore AE=\sqrt{3}AD=2\sqrt{3}FT,$$

$$\therefore \frac{AB}{CT}=\frac{AE}{FT}=2\sqrt{3},$$

$$\therefore \triangle BAE\sim\triangle CTF,$$

$$\therefore \frac{BE}{CF}=\frac{BA}{CT}=2\sqrt{3},$$

$$\therefore BE=2\sqrt{3}CF.$$

【点睛】本题属于相似形综合题，考查了等腰三角形的性质，全等三角形的判定和性质，平行四边形的判定和性质，相似三角形的判定和性质，锐角三角函数的应用，解题的关键是学会添加常用辅助线，构造全等

三角形或相似三角形解决问题，属于中考压轴题.

27. 如图 1，抛物线 $y = -x^2 + bx + c$ 过点 $A(-1, 0)$ ，点 $B(3, 0)$ 与 y 轴交于点 C . 在 x 轴上有一动点 $E(m, 0)$ ($0 < m < 3$)，过点 E 作直线 $l \perp x$ 轴，交抛物线于点 M .

(1) 求抛物线的解析式及 C 点坐标；

(2) 当 $m=1$ 时， D 是直线 l 上的点且在第一象限内，若 $\triangle ACD$ 是以 $\angle DCA$ 为底角的等腰三角形，求点 D 的坐标；

(3) 如图 2，连接 BM 并延长交 y 轴于点 N ，连接 AM ， OM ，设 $\triangle AEM$ 的面积为 S_1 ， $\triangle MON$ 的面积为 S_2 ，若 $S_1 = 2S_2$ ，求 m 的值.

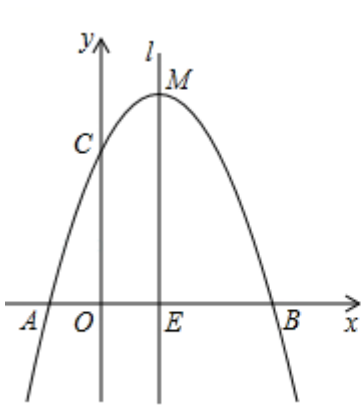


图1

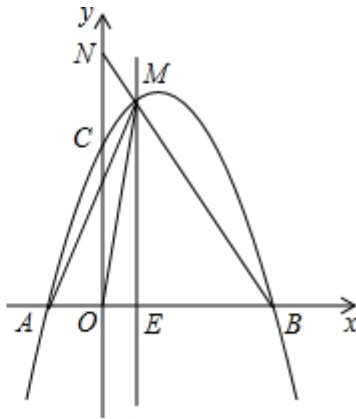


图2

【答案】(1) $y = -x^2 + 2x + 3$, $C(0, 3)$; (2) $(1, 1)$ 或 $(1, \sqrt{6})$; (3) $\sqrt{7} - 2$

【解析】

【分析】(1) 用待定系数法即可求解；

(2) 若 $\triangle ACD$ 是以 $\angle DCA$ 为底角的等腰三角形，则可以分 $CD = AD$ 或 $AC = AD$ 两种情况，分别求解即可；

(3) 根据 $S_1 = \frac{1}{2} AE \times y_M$, $2S_2 = ON \times x_M$ ，即可求解.

【详解】解：(1) 将点 A 、 B 的坐标代入抛物线表达式得 $\begin{cases} -1 - b + c = 0 \\ -9 + 3b + c = 0 \end{cases}$,

$$\text{解得} \begin{cases} b = 2 \\ c = 3 \end{cases},$$

故抛物线的表达式为 $y = -x^2 + 2x + 3$,

当 $x=0$ 时， $y=3$ ，故点 $C(0, 3)$ ；

(2) 当 $m=1$ 时，点 $E(1, 0)$ ，设点 D 的坐标为 $(1, a)$ ，

由点 A 、 C 、 D 的坐标得， $AC = \sqrt{(0+1)^2 + (3-0)^2} = \sqrt{10}$ ，

同理可得： $AD = \sqrt{a^2 + 4}$ ， $CD = \sqrt{1 + (a-3)^2}$ ，

①当 $CD = AD$ 时，即 $\sqrt{a^2 + 4} = \sqrt{1 + (a-3)^2}$ ，解得 $a = 1$ ；

②当 $AC = AD$ 时，同理可得 $a = \pm\sqrt{6}$ （舍去负值）；

故点 D 的坐标为 $(1, 1)$ 或 $(1, \sqrt{6})$ ；

(3) $\because E(m, 0)$ ，可设点 $M(m, -m^2 + 2m + 3)$ ，

设直线 BM 的表达式为 $y = sx + t$ ，则 $\begin{cases} -m^2 + 2m + 3 = sm + t \\ 0 = 3s + t \end{cases}$ ，

$$\text{解得：} \begin{cases} s = -\frac{1}{m+1} \\ t = \frac{3}{m+1} \end{cases}$$

故直线 BM 的表达式为 $y = -\frac{1}{m+1}x + \frac{3}{m+1}$ ，

当 $x = 0$ 时， $y = \frac{3}{m+1}$ ，故点 $N(0, \frac{3}{m+1})$ ，则 $ON = \frac{3}{m+1}$ ；

$$S_1 = \frac{1}{2} \times AE \times y_M = \frac{1}{2} \times (m+1) \times (-m^2 + 2m + 3)，$$

$$2S_2 = ON \cdot x_M = \frac{3}{m+1} \times m = S_1 = \frac{1}{2} \times (m+1) \times (-m^2 + 2m + 3)，$$

解得 $m = -2 \pm \sqrt{7}$ （舍去负值），

经检验 $m = \sqrt{7} - 2$ 是方程的根，

故 $m = \sqrt{7} - 2$ 。

【点睛】本题考查的是二次函数综合运用，涉及到一次函数的性质、等腰三角形的性质、面积的计算等，其中(2)，要注意分类求解，避免遗漏。

【淘宝搜索店铺：中小学教辅资源店 微信：mlxt2022】